FACULTAD DE INGENIERÍA, UNAM

COMPUTACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO FINAL

SEMESTRE 2027-1

Dr. Sergio Teodoro Vite

Objetivo: El proyecto final tiene por objetivo que el alumnado demuestre, mediante el planteamiento de un problema práctico, la aplicación de los conceptos adquiridos en clase durante el semestre para generar un sistema gráfico de calidad con base en un análisis y diseño rigurosos; así como incentivar su participación efectiva en equipos de trabajo como parte de su formación profesional.

Objetivos específicos:

- El alumnado aplicará una metodología estructurada para el desarrollo de un proyecto gráfico interactivo que incorpore: planteamiento del problema, análisis, diseño, codificación y pruebas del sistema.
- El alumnado usará las diversas tecnologías dentro del campo del cómputo gráfico y diseño de interfaces humano-computadora para la representación y manipulación de datos en un área de aplicación en particular, tales como: medicina, física, matemáticas, geociencias, biología, mecánica, telecomunicaciones, psicología, cinematografía, entre otras, para fines educativos, de entretenimiento y/o de investigación.

Descripción del proyecto: Desarrollar un sistema gráfico interactivo que ejemplifique la aplicación del pipeline gráfico completo: conceptualización, modelado geométrico, análisis de color, texturizado, iluminación, sombreado, animación, simulación, interacción y renderizado para la representación y manipulación de datos en tres dimensiones, usando la especificación OpenGL 3 o superior.

Metodología de desarrollo:

Usando una metodología de desarrollo de proyectos de software consistente en: el planteamiento del problema, análisis, diseño, codificación y pruebas del sistema, el alumnado formulará, desarrollará y expondrá un proyecto donde aplique los conceptos vistos en clase. El proyecto deberá cumplir los siguientes lineamientos:

1. Formular un equipo de trabajo de hasta un máximo de 5 integrantes.
2. Plantear un tema de desarrollo que involucre el despliegue de datos en tres dimensiones. El alumnado generará un primer prototipo de software gráfico del tema elegido que involucre: diseño, modelado geométrico y modelado jerárquico, transformaciones geométricas.
3. Usará el primer prototipo para aplicar técnicas de color, iluminación, sombreado, texturizado y animación para el despliegue de gráficos de alta calidad usando la especificación OpenGL3 o superior y GLSL. La representación gráfica deberá hacer uso de al menos dos técnicas de iluminación; ejemplos: Phong para representar materiales opacos y Fresnel para representar materiales translúcidos y metálicos; así como una técnica de texturizado de ambiente (*cube mapping*, *environment mapping*, *sphere mapping*, etc.). Las animaciones deberán ejemplificar la aplicación de jerarquías de las transformaciones en tres tipos principales: básica, basada en keyframes y procedural.

EVALUACIÓN

La evaluación se realizará considerando un enfoque integral que valore tanto los aspectos de la implementación técnica, la participación de cada integrante del equipo y la interacción de un supuesto usuario. Se evaluará la calidad gráfica del proyecto considerando la implementación de técnicas de renderizado, modelado y animación, así como el rendimiento visual con iluminación, texturizado y efectos visuales. Además, se probará la efectividad de la interacción, analizando la usabilidad, claridad y comprensibilidad de los contenidos gráficos, asegurando que los usuarios puedan interactuar de manera fluida y natural con el sistema. Es importante mencionar que, aun siendo un desarrollo en equipo, la evaluación se realiza de manera individual conforme a las contribuciones de cada integrante. La contribución de cada integrante estará dada por una tabla donde el equipo registrará a lo largo del curso, la participación de cada miembro.

Los entregables del proyecto son:

- 50% software funcional
- 10% reporte escrito en español
- 10% reporte escrito en inglés
- 30% video demostrativo

Entregables digitales finales:

- Software ejecutable funcional debidamente empaquetado en un archivo con extensión *.exe. Se recomienda usar el software InstallForge para este propósito. El software deberá poder ejecutarse en una computadora con requerimientos mínimos para la ejecución de programas con OpenGL 3.x o superior. Incluir un archivo manual.pdf con las instrucciones de instalación y uso del software. **NO SE ENTREGA CÓDIGO FUENTE**, sin embargo, el código fuente se revisará a detalle durante las sesiones de avances. No se aceptarán proyectos comprimidos en formatos comprimidos (ZIP, RAR, TAR, etcétera).

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL EJECUTABLE	Porcentaje
El archivo se encuentra debidamente empaquetado en un solo archivo "setup.exe".	0.5
El alumnado proporciona un documento manual.pdf con las instrucciones de instalación y uso del software. Las instrucciones son claras.	0.5
El software se instala correctamente	0.5
El software se ejecuta	0.5
El software es funcional y coherente con el manual y la idea	0.5
Se muestran una escena gráfica con al menos 80 modelos geométricos de buena calidad gráfica. 80% de estos modelos son de creación original del alumnado. En el caso de modelos 3D de otros autores o generados con IA, se hace referencia a la fuente original.	2.0
Se implementan al menos dos modelos de control de cámara (primera persona, tercera persona, isométrico, cámara libre, etc.)	1.0
Se ejemplifican la interacción con al menos 15 elementos geométricos de la escena (tomar un objeto, rotarlo, trasladarlo, escalarlo).	1.0
Se ejemplifica la implementación de materiales (opacos, plásticos, traslúcidos y metálicos).	1.0
El texturizado de los modelos y de ambiente es de calidad y se encuentra bien aplicado.	0.5

Se ejemplifican tres tipos de animación: 10 animaciones simples, 5 animaciones basadas en cuadros clave y 5 animaciones procedurales.	2.0
Total	10.0

- Reporte en **español e inglés** con las siguientes secciones:
  - Portada con:
    - título,
    - fecha de entrega,
    - nombre completo de autores iniciando por apellido paterno
  - Hoja para evidencias
    - Título del trabajo
    - Número(s) de cuenta del (los/las) participantes(s)
  - Cuerpo:
    - Resumen (1 párrafo)
    - Introducción con citas a las fuentes de información
    - Metodología práctica
    - Experimentos
    - Resultados
    - Conclusiones individuales para trabajos en equipo
    - Referencias bibliográficas en formato APA
  - Enlace a video demostrativo

Notas:

- Fuente 12 puntos.
- Interlineado 1.5.
- Se sugiere usar Mendeley o Zotero para las referencias bibliográficas
- Todas las figuras, tablas e ilustraciones deberán estar tituladas y debidamente referenciadas en el texto. Capturas de pantalla sin título disminuyen la calificación del reporte.
- Revisar gramática y ortografía antes de la entrega.
- Entregar en formato PDF en la carpeta del proyecto.

RÚBRICA	Referencia
El alumnado presenta una portada clara y formal, con referencias institucionales, título visible, fecha de entrega y lista de autores con información de contacto.	Obligatorio para evaluación
El alumnado presenta un resumen que describe de manera muy concreta el tema del proyecto. El resumen incluye palabras clave que redirigen al lector a ubicar el campo de estudio.	Obligatorio para evaluación
El alumnado realizó una investigación formal del estado del arte de su proyecto y lo presenta bien fundamentado en la introducción, haciendo referencia a las fuentes de información usando las normas APA. Presenta un análisis económico, social y ético del tema de su proyecto.	1.0
El alumnado presenta la metodología que empleó para el desarrollo de la práctica, presentando algoritmos, diagramas de flujo, diagramas de arquitecturas del programa, así como requerimientos de hardware y	3.0

software. Presenta segmentos de código relevantes, figuras ilustrativas debidamente tituladas y referenciadas en el texto. El reporte deberá enlistar: Modelos y sus estadísticas, técnicas de texturizado aplicadas, técnicas de iluminación aplicadas, tipos de animación e interacciones presentes en el entorno 3D.	
El alumnado presenta experimentos concretos efectuados, exitosos o fallidos, mediante figuras y capturas de pantalla debidamente tituladas y referenciadas en el cuerpo del reporte.	3.0
El alumnado presenta los resultados finales de los experimentos (versión final) mediante figuras y capturas de pantalla debidamente tituladas y referenciadas en el cuerpo del reporte. Analiza las ventajas y desventajas de la metodología aplicada. El alumnado realiza una discusión de los resultados obtenidos comparado con otros desarrollos existentes, reconociendo sus contribuciones y limitaciones.	1.0
El alumnado es capaz de expresar sus conclusiones del trabajo realizado de manera concreta y coherente, resumiendo en breves palabras cómo impactó la metodología empleada en los resultados finales y posibles mejoras a futuro.	1.0
El alumnado presenta las referencias bibliográficas en formato APA y las cita correctamente en el cuerpo del reporte. Si sugiere otras fuentes no citadas, las coloca en una sección llamada "bibliografía complementaria".	Obligatorio para evaluación
El alumnado incluye un enlace a un video demostrativo sobre el proyecto final	1.0
Total:	10.0

- Video demostrativo de las funcionalidades del programa en formato MP4, en lo posible con compresión H.264. Se recomienda usar el software Davinci Resolve de Blackmagic para la edición de video. El vídeo debe incluir nombre del proyecto e integrantes del equipo como parte de la secuencia.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL VIDEO	Porcentaje
El video dura de 10 a 15 minutos de duración en formato de presentación, documental y demo	0.5
El video se proporciona en formato MP4	0.5
El video es de buena calidad	1.0
El video incluye el nombre del proyecto y el nombre de los integrantes del equipo	0.5
El video inicia con la idea del proyecto	1.0
El alumnado hace uso de términos técnicos para narrar el desarrollo técnico del proyecto	2.0
Se aborda el tema de la propuesta de manera clara y profesional	3.0
Se incluyen tomas del software funcionando	1.0
Se incluyen textos descriptivos de las principales características del software	0.5
Total:	10.0

- Todos los entregables digitales se subirán al repositorio de Google drive dispuesto para el tal fin. Consultar enlace en el aula virtual.

EJEMPLOS DE TEMAS PROPUESTOS PARA ABORDAR EN EL PROYECTO FINAL

(Sugeridos conforme a la Agenda de la Organización de las Naciones Unidas para el Objetivo de Desarrollo Sostenible ONU 2030)

- Cambio climático (Acción por el clima)
  - Deshielo
  - Deforestación
  - Efecto invernadero
  - Residuos nucleares
- Generación de energía
  - Educación sobre el funcionamiento de plantas generadoras de energía
  - Energías limpias
  - Automatización en la generación de energía
  - Energías renovables y no renovables
- Salud y bienestar
  - Recorridos virtuales en áreas hospitalarias
  - Entornos de sensibilización/educación sobre enfermedades (COVID-19, Monkeypox. Diabetes, VIH/Sida, Cáncer, etc.)
  - Prevención
  - Riesgos sanitarios
  - Salud mental
- Educación de calidad
  - Museos interactivos de temática libre
  - Tecnologías emergentes en educación
- Igualdad e identidad de género
  - Igualdad en el Ambiente laboral
  - Violencia intrafamiliar
  - Diversidad
- Agua limpia y saneamiento
  - Entornos gráficos para concientización del cuidado del agua
- Vida submarina
  - Cuidado del medio marino
  - Educación sobre la vida marina
  - Protección de especies endémicas y en peligro
- Ciudades y comunidades sustentables
  - Diseño de entornos gráficos para la interacción social sustentables
  - Diseño de entornos gráficos para la vivienda sustentable
  - Diseño de entornos gráficos para el transporte